II

La vérité n'appartient-elle qu'aux domaines de la raison et de la science ?.

Doute, méthode, induction, falsifiabilité, vérités du cœur.

#vérité #raison #science #religion

NOTIONS	PARTIES	SESSION
4	3	2026

PERSPECTIVES

La connaissance

NOTIONS

Vérité · Raison · Science · Religion

REPÈRES

subjectif / objectif / intersubjectif · intuitif / discursif · persuader / convaincre · vrai / probable / certain · médiat / immédiat

PLAN DÉTAILLÉ

I. **La raison seule peut nous conduire à la vérité**

1. La raison face aux obstacles à la vérité (Galilée)
2. L'exigence d'une méthode rationnelle (Descartes)
3. La maîtrise rationnelle de l'expérience (Torricelli)

II. **Mais la raison se doit d'être raisonnable et reconnaître ses limites**

1. Limites des sciences formelles et naturelles (Hume)
2. Impossibilité de démontrer Dieu, l'âme, la liberté (Kant)
3. Limites des sciences humaines (Dilthey)

III. **Il faut donc reconsidérer nos espoirs de vérité et les moyens d'y parvenir**

1. Théorie scientifique vraie = falsifiable (Popper)
2. Le rôle de l'imagination (Einstein)
3. Les vérités qui se sentent (Pascal)
4. La vérité esthétique (Bergson)

* INTRODUCTION : Analyse du sujet et problématisation

Définition de la VÉRITÉ

DISTINCTION VRAI / RÉEL

1. « Je pense, donc je suis » (Descartes) → **vrai**
2. L'idée de Dieu → **réel**

3. 2 + 5 = 7 → **vrai**
4. Les hallucinations → **réel**

La **RÉALITÉ** désigne **l'ensemble des choses existantes (matérielles ou immatérielles, physiques ou psychiques)**.

La **VÉRITÉ** est **une propriété de nos idées ou de nos énoncés : la vérité est l'adéquation entre une idée/un énoncé et la réalité à laquelle elle/il se réfère**.

La **CERTITUDE** est l'état de l'esprit qui sait posséder la vérité ; autrement dit, l'effet de la vérité sur le moi.

Les obstacles à la vérité

DISTINCTION VÉRITÉ / OPINION / PRÉJUGÉ / CROYANCE / APPARENCE / HYPOTHÈSE

1. L'inconscient psychique (Freud) → **Hypothèse**
2. L'immortalité de l'âme → **Croyance**
3. Statistiquement, les femmes conduisent plus prudemment que les hommes → **Vérité**
4. Les femmes sont moins rationnelles que les hommes → **préjugé**
5. La relation affective avec un chien est plus intense qu'avec un homme → **opinion**
6. L'immobilité de la Terre, les couleurs, les goûts, etc. → **apparence**
7. Le théorème de Pythagore → **Vérité**

PRÉJUGÉ

Un jugement préconçu hérité du milieu social, culturel, religieux, etc. *(impersonnel)*

CROYANCE

Une idée qu'on tient pour vraie tout en sachant qu'elle n'est pas suffisamment fondée (croyance religieuse, hypothèse scientifique, une opinion quelconque).

VÉRITÉ

Un contenu de pensée dont la concordance avec la réalité à laquelle il se réfère est ou bien évidente ou bien prouvée par une observation, une expérimentation scientifique ou une déduction.

OPINION

Un jugement qu'on porte sur qqc sans être nécessairement vrai. *(subjectif)*

APPARENCE

La manière dont qqc nous apparaît notamment à travers les sens.

La vérité n'est pas donnée. Nous ne naissons et ne grandissons pas avec des jugements vrais. Bien au contraire, **nous sommes plus enclins à tenir pour vrais des idées et des énoncés qui n'ont rien d'indubitable** (c'est le cas des opinions, des croyances, des préjugés) *ou qui*, pire encore, *entravent la recherche de la vérité* (les erreurs, les illusions, les mensonges).

1er PROBLÈME identifié : Comment parvenir à la vérité ? Comment distinguer le vrai du faux ?

Solution : Identifier les *facultés de connaître*, leur pouvoir et leurs limites

1. **La sensibilité : la perception à travers les sens.**
   Problèmes : Les sens sont parfois trompeurs : les sensations peuvent varier selon les individus.
2. **L'imagination : la faculté que possède l'esprit de se représenter ou de former des images.**
   Problèmes : Même si elle est incontournable dans la démarche scientifique (pour imaginer des hypothèses explicatives), cette faculté peut également s'avérer trop fantaisiste.
3. **La Raison**

La RAISON : définition, usages, pouvoirs

Le mot « raison » vient du latin *ratio*, qui signifie **le calcul** et, de manière dérivée et plus large, **le raisonnement qui entre en jeu dans le calcul**.

RATIONNEL

L'adjectif **RATIONNEL** recouvre l'usage **théorique** de la raison (dans le domaine de la **connaissance**). C'est l'usage qui nous intéresse ici, **la raison se définissant comme la faculté de connaître qui nous permet de procéder par méthode et selon les règles de la logique afin de distinguer le vrai du faux.**

RAISONNABLE

L'adjectif **RAISONNABLE** recouvre l'usage **pratique** de la raison, car la raison calculatrice permet d'agir efficacement selon le but envisagé (dans les domaines de **la morale, de la politique, de la recherche du bonheur, dans la conduite de sa vie, dans la vie économique, etc.**).

Les **pouvoirs de la raison** par rapport aux deux autres facultés de connaître (la sensibilité & l'imagination) consistent **dans le recul qu'elle permet par rapport aux données des sens et à l'activité de l'imagination. La raison est donc une faculté maîtresse.**

La raison dans la science

Il revient donc à la raison la tâche de construire un savoir véritable, d'où la place qu'elle occupe dans la démarche scientifique.

SCIENCE

Ensemble de connaissances logiques et vérifiables acquises à travers l'observation, l'expérimentation et la démonstration.

La science n'est pas un système du savoir unitaire. En effet, les sciences se distinguent selon leur objet d'étude :

1. les **sciences formelles** (la **logique** et les **mathématiques**) qui sont purement **rationnelles**, car elles étudient **des objets (formes géométriques possibles, relations**

entre les nombres, les conditions des raisonnements valides, etc.) sans se soucier de la réalité extérieure à l'esprit.
Mais, les sciences formelles ne visent qu'une **vérité formelle**, qui consiste dans la validité des raisonnements par rapport aux lois logiques de la pensée et aux axiomes et procédés de démonstration mathématiques. Ce n'est pas l'enjeu des sciences formelles de nous permettre d'atteindre une **vérité matérielle (qui consiste dans l'adéquation entre les idées / énoncés et la réalité extérieure à eux).**

2. les **sciences naturelles**, dites « exactes » ou **expérimentales**, car elles reposent sur **l'expérimentation** (physique, chimie, biologie, médecine, géologie, etc.). Ces sciences visent toutes à expliquer les phénomènes **matériels** à travers des lois **NÉCESSAIRES** et **UNIVERSELLES**.
3. les « sciences » **humaines et sociales**, considérées « inexactes » (histoire, anthropologie, psychologie, sociologie, etc.), **non pas à cause d'elles-mêmes**, mais parce que **leur objet d'étude (l'homme) ne s'inscrit pas dans un déterminisme naturel comme les choses de la nature. Il ne semble y avoir rien de nécessaire et d'universel dans le comportement humain.**

D'autres problèmes :

Il faut donc nous interroger sur les possibilités et les limites du savoir dit objectif, c'est-à-dire du savoir qu'il est possible de démontrer comme c'est le cas en mathématiques, de vérifier expérimentalement comme dans les sciences de la nature, de contrôler par des procédures ou des méthodes précises comme dans les sciences humaines. Ces interrogations nous ramènent à nous intéresser aux limites mêmes de la raison et à la possibilité de parvenir à la vérité autrement que par une démarche rationnelle.

* I. La raison seule peut nous conduire à la vérité

La raison est la seule faculté de connaître capable de surmonter les obstacles à la vérité, de proposer une construction méthodique du savoir et de concilier, dans le domaine des sciences naturelles, la théorie et l'expérience.

1. La raison face aux obstacles à la vérité (travail sur une référence non-textuelle)

Extrait : https://www.youtube.com/watch?v=-crNe2PfOxI

Intérêt philosophique : L'extrait reprend un événement historique majeur dans la relation entre la **SCIENCE** et la **RELIGION**. En 1633, le mathématicien et physicien italien Galileo **GALILÉE** (1564-1642) doit comparaître devant le tribunal de la redoutable Inquisition de l'Église catholique pour se défendre contre des accusations d'hérésie. L'enjeu est majeur, car **GALILÉE** risque une condamnation à mort sur le bûcher, à laquelle il échappera finalement (notamment

grâce à son âge avancé, 70 ans, sa réputation et le soutien de ses amis les plus puissants) à condition d'abjurer une partie de ses théories scientifiques et de vivre dans une résidence surveillée jusqu'à la fin de sa vie.

Parmi les chefs d'accusation, il y a la défense de l'héliocentrisme et une nouvelle théorie scientifique concernant la chute des corps. L'extrait qui nous intéresse ici met en scène le dialogue entre Galilée et les membres **savants** de l'Inquisition concernant la chute des corps. Au-delà de la question de la relation entre la science et la religion, l'extrait nous invite à **réfléchir sur les « obstacles épistémologiques »** (selon l'expression de Gaston Bachelard) à la vérité.

Regardez l'extrait du film *Galilée ou l'amour de Dieu* (2007) mettant en scène un dialogue entre Galilée et les membres **savants** du tribunal de l'Inquisition. Répondez aux questions suivantes :

1) Quelle était la théorie scientifique[1] de l'époque de Galilée concernant la chute des corps ?
On pensait que les corps tombaient à des vitesses différentes selon leur poids.

2) Quels étaient les obstacles à la vérité dans la polémique concernant la chute des corps ?

1. L'évidence sensible (ce qu'on perçoit par les sens).
2. Un argument d'autorité (l'autorité scientifique d'Aristote).

3) Par quel moyen Galilée réfute-t-il les connaissances scientifiques en vigueur concernant la chute des corps ?
Il propose une expérience : il laisse chuter en même temps deux corps de masse très différente, une boîte de papier et une boîte de sable. Les deux corps atteignent le sol en même temps.

4) Ce que Galilée *montre* devant les membres *savants* du tribunal de l'Inquisition est ce que Gaston BACHELARD appelle un fait « polémique », c'est-à-dire un phénomène naturel qui contredit les théories scientifiques en vigueur. Quelle est la réaction des membres *savants* du tribunal ?
L'attitude légitime du scientifique consiste à vouloir préserver le savoir scientifique en vigueur (qui a déjà fait ses preuves) et à trouver une explication pour le fait polémique. Ici, l'explication est d'ordre surnaturel (on parle de diablerie).

5) Quelle est la démarche de Galilée pour concilier l'expérience d'Aristote et sa propre expérience concernant la chute des corps ?
Aristote avait justement observé que le gland tombe plus vite que la feuille de chêne, mais son explication était erronée. Galilée la remplace en affirmant que ce n'est pas la différence de masse qui fait que le gland et la feuille tombent à des vitesses différentes, mais la résistance de l'air, plus forte dans le cas de la feuille à cause de sa forme.

6) Galilée apporte une nouvelle connaissance scientifique qui démontre la fausseté de ce que les physiciens ont pensé jusqu'alors sur la chute des corps. Selon cette nouvelle connaissance, la vitesse de la chute d'un corps ne dépend pas de sa masse. Qu'est-ce qui rend cette nouvelle connaissance rationnelle et digne d'être considérée

vraie ?
Il ne suffit pas d'affirmer suite à des expériences que le poids n'a aucune influence sur la chute des corps. Il faut trouver une théorie scientifique capable d'expliquer des phénomènes polémiques (exemple : un éléphant et une figue tombent à la même vitesse). Pour faire cela, Galilée invoque l'action simultanée de 2 forces qui s'opposent : l'inertie et la force de gravitation.

[1] **Théorie scientifique :** *ensemble cohérent d'explications induites par l'accumulation d'observations ou de faits expérimentaux.*

2. L'exigence d'une méthode rationnelle d'acheminement vers la vérité

A) LA SOURCE DE LA VÉRITÉ ET LA CAUSE DE LA FAUSSETÉ (DESCARTES, *DISCOURS DE LA MÉTHODE*, 1637)

> ✎ *la raison*

> *« Le bon sens est la chose la mieux partagée car chacun pense en être si bien pourvu, que même ceux qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose, n'ont point coutume d'en désirer plus qu'ils en ont. En quoi il n'est pas vraisemblable que tous se trompent ; mais plutôt cela témoigne que la puissance de bien juger, et de distinguer le vrai d'avec le faux, qui est proprement ce qu'on nomme le bon sens ou la raison, est naturellement égale en tout homme ; et qu'ainsi la diversité de nos opinions ne vient pas de ce que les uns sont plus raisonnables que les autres, mais seulement de ce que nous conduisons nos pensées par diverses voies, et ne considérons pas les mêmes choses. Car ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, mais le principal est de l'appliquer bien. »*

- « Le bon sens est la chose la mieux partagée » ; « le bon sens ou la raison, est naturellement égale en tout homme » → **La raison est une faculté innée et universelle que les hommes possèdent tous au même degré.**
- « chacun pense en être si bien pourvu, que même ceux qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose, n'ont point coutume d'en désirer plus qu'ils en ont ». → **il y a des inégalités naturelles entre les hommes (intelligence, mémoire, constitution physique, etc.) Mais, la raison est une faculté qui n'a pas de degré d'existence.**
- Descartes définit la raison comme : « **La puissance de bien juger, et de distinguer le vrai d'avec le faux**. »
- La cause de la « diversité de nos opinions » vient du fait que : **« Nous conduisons nos pensées par diverses voies, et ne considérons pas les mêmes choses. »**
- La raison peut nous conduire à la vérité, à condition de **savoir s'en servir**.
- Le **PROBLEME IRRESOLU** à la fin de cet extrait : **Comment bien user de sa raison ? Quelle méthode utiliser pour bien réfléchir.**

B) LA RECHERCHE DES FONDEMENTS DU SAVOIR À TRAVERS LE DOUTE MÉTHODIQUE

> ✎ *Travail à la maison corrigé en classe : Rappel du doute méthodique*

> *« Il y a déjà quelque temps que je me suis aperçu que, dès mes premières années, j'avais reçu quantités de fausses opinions pour véritables, et que ce que j'ai depuis fondé sur des principes si mal assurés, ne pouvait être que fort douteux et incertain ; de façon qu'il me fallait entreprendre sérieusement une fois en ma vie de me défaire de toutes les opinions que j'avais reçues jusques alors en ma créance, et commencer tout de nouveau dès les fondements, si je voulais établir quelque chose de ferme et de constant dans les sciences. […] Maintenant donc que mon esprit est libre de tous soins, et que je me suis procuré un repos assuré dans une paisible solitude, je m'appliquerai sérieusement et avec liberté à détruire généralement toutes mes anciennes opinions. Or il ne sera pas nécessaire pour arriver à ce dessein, de prouver qu'elles sont toutes fausses, de quoi je ne viendrai jamais à bout ; mais d'autant que la raison me persuade déjà que je ne dois pas moins soigneusement m'empêcher de donner créance aux choses qui ne sont pas certaines et indubitables, qu'à celles qui nous paraissent manifestement être fausses, le moindre sujet de douter que j'y trouverai suffira pour me les faire toutes rejeter. Et pour cela il n'est pas besoin que je les examine chacune en particulier, ce qui serait un travail infini ; mais, parce que la ruine des fondements entraîne nécessairement avec soi tout le reste de l'édifice, je m'attaquerai d'abord aux principes sur lesquels toutes mes anciennes opinions étaient appuyées. »*
>
> **DESCARTES, *MÉDITATIONS MÉTAPHYSIQUES*, 1re MÉDITATION, 1641**

Vérifiez votre compréhension du texte en complétant cette explication avec les mots manquants.

Connaître n'est pas seulement connaître de manière empirique (c'est-à-dire par les sens) mais c'est connaître par la **raison** en adoptant une attitude **sceptique** à l'égard de ce que l'on croit spontanément. Selon Descartes, la recherche de la vérité s'effectue dans une aventure intellectuelle purement solitaire (méditation). Cette aventure, c'est l'expérience du **doute**. Cette expérience est nécessaire car nous devons nous arracher à la vie quotidienne pour ***tout repenser par ordre***. En effet, le commencement de la vie ne coïncide pas avec le commencement de **la connaissance**. De l'enfance, nous héritons en premier lieu des **opinions** et des **préjugés**, c'est-à-dire des représentations qui ne nous appartiennent pas vraiment, sur lesquelles nous n'avons pas pu exercer notre **raison** et que nous considérons pourtant comme acquises. Il est nécessaire de rompre avec l'enfance pour fonder la **vérité** dans les sciences. Ainsi, il faut **suspendre** son jugement sur ce qui n'est que **probable / incertain** et renoncer aux opinions et préjugés. Pour cela il faut adopter **le doute** comme méthode. Toutefois cette entreprise ne consiste pas à ruiner la connaissance mais au contraire à utiliser le doute comme moyen pour la **fonder**. Le doute est animé par la volonté de **savoir** et d'attendre un véritable fondement pour les sciences. En ce sens, le doute cartésien se distingue du doute des sceptiques car il n'est pas un but en lui-même, il n'est qu'un **moyen**. Chez Descartes, le doute est rendu nécessaire par la diversité des opinions et la fausseté de certains jugements empiriques. En ce sens le doute porte d'abord sur la connaissance sensible. Il ne s'agit pas d'examiner une à une toutes les opinions mais selon la raison minimum de douter, il suffit qu'une connaissance sensible soit fausse pour penser que toute connaissance sensible ne soit pas nécessairement **vraie**. L'esprit doit user de sa propre **liberté** pour suspendre son jugement et ne pas donner son assentiment à ce qui est en nous sans être de nous. Le doute manifeste la volonté de ne plus être dépendant des connaissances héritées de l'enfance et des croyances issues de la précipitation. Il s'agit de montrer que ce que nous avons considéré comme vrai jusque-là résulte d'un acte de **croyance** et non d'une certitude **fondée**.

La finalité du doute méthodique est de parvenir aux *fondements du savoir*, c'est-à-dire à des *premières vérités indubitables* sur lesquelles l'on peut rebâtir le système du savoir. Un exemple d'une telle *vérité première que la raison ne peut que reconnaître comme évidente*, c'est la célèbre formule cartésienne : **« Je pense donc je suis ».**

Problème : le doute méthodique a pour finalité d'identifier des vérités qui sont indubitables, c'est-à-dire des vérités qu'il serait impossible de remettre en doute. En effet ce doute consiste à faire table rase de toutes les opinions qui sont manifestement fausses, mais aussi des opinions incertaines dont on ne sait pas si elles sont vraies ou fausses. Cette prudence méthodologique ne permet pas de distinguer le vrai du faux, mais elle a le mérite d'identifier ce qui est absolument indubitable, c'est-à-dire ce dont la vérité ne peut pas être remise en cause. Ces vérités indubitables obtenues grâce au doute serviront par la suite comme fondements à partir desquels on pourra démontrer d'autres vérités. Mais comment faut-il procéder pour obtenir d'autres vérités à partir de ces premières vérités indubitables ?

C) L'ÉLARGISSEMENT DE LA CERTITUDE MATHÉMATIQUE À L'ENSEMBLE DU SAVOIR

> *« Ces longues chaînes de raisons, toutes simples et faciles, dont les géomètres ont coutume de se servir pour parvenir à leurs plus difficiles démonstrations, m'avaient donné occasion de m'imaginer que toutes les choses qui peuvent tomber sous la connaissance des hommes s'entresuivent en même façon, et que, pourvu seulement qu'on s'abstienne d'en recevoir aucune pour vraie qui ne le soit, et qu'on garde toujours l'ordre qu'il faut pour les déduire les unes des autres, il n'y en peut avoir de si éloignées auxquelles enfin on ne parvienne, ni de si cachées qu'on ne découvre. Et je ne fus pas beaucoup en peine de chercher par lesquelles il était besoin de commencer : car je savais déjà que c'était par les plus simples et les plus aisées à connaître ; et, considérant qu'entre tous ceux qui ont ci-devant recherché la vérité dans les sciences, il n'y a eu que les seuls mathématiciens qui ont pu trouver quelques démonstrations, c'est-à-dire quelques raisons certaines et évidentes, je ne doutais point que ce ne fût par les mêmes qu'ils ont examinées ; bien que je n'en espérasse aucune autre utilité, sinon qu'elles accoutumeraient mon esprit à se repaître de vérités, et ne se contenter point de fausses raisons. »*
>
> DESCARTES, *DISCOURS DE LA MÉTHODE*, 1637, PARTIE II

QUESTIONS :

1. Quel jugement porte Descartes sur les mathématiciens ?
2. Quels sont les principes méthodiques de la démonstration mathématique ?
3. Quel intérêt trouve-t-il dans les mathématiques ?
4. Comment peut-on progresser avec certitude dans la connaissance ?

1) Les mathématiques contiennent les méthodes les plus certaines pour construire un système du savoir. En effet, les mathématiques reposent sur deux principes méthodiques rationnels qui sont infaillibles :

- **l'intuition**
- **la déduction**

L'intuition est une connaissance immédiate d'une évidence que la raison ne peut pas remettre en doute. Les évidences obtenues par l'intuition sont des vérités indémontrables que la raison reconnaît comme telle car il est impossible de concevoir sans contradiction leurs contraires. Dans les mathématiques, les fondements, c'est-à-dire les vérités premières qu'on appelle « axiomes » et « postulats » sont des évidences rationnelles indémontrables.

La déduction est une forme de raisonnement (raisonnement = cheminement de pensée) infaillible car elle consiste à conduire/tirer de manière nécessaire des propositions particulières à partir de propositions générales. L'infaillibilité de la déduction vient du fait que le cheminement déductif qui mène d'une proposition à l'autre est nécessaire, c'est-à-dire que ce cheminement ne peut pas être autrement.

Dans les mathématiques, les théorèmes sont tous obtenus par déduction à partir d'autres connaissances mathématiques, càd d'autres théorèmes. Cette chaîne déductive commence avec les vérités premières et continue jusqu'aux théorèmes mathématiques les plus compliqués.

[Schéma : un triangle dont la base contient « Vérités premières, axiomes + postulats » et qui s'élève en théorèmes successifs (théorème, théorème, théorème...). Sur le côté, une flèche verticale montante étiquetée « déduction », et une flèche horizontale étiquetée « intuition » à la base.]

La certitude rationnelle présente dans les mathématiques fait de cette science un modèle à suivre pour les autres sciences. C'est pour cela que Descartes envisage de rebâtir tout le système du savoir en imitant le modèle des mathématiques.

EXEMPLE CARTÉSIEN DE PROGRESSION DANS LA CONNAISSANCE

CONSTAT

Faillibilité de nos sens + Incertitude de nos opinions → ABSENCE DE CERTITUDE

DOUTE MÉTHODIQUE

• Douter de TOUT ce qui n'est pas certain, *afin de trouver des certitudes indubitables.*
• Radicalisation du doute (**doute méthodique *et hyperbolique***) : fiction du malin génie

INTUITION : *CONNAISSANCE IMMÉDIATE D'UNE ÉVIDENCE INDUBITABLE*

→ **1re VÉRITÉ :** « Je pense, je suis » → je suis une *chose pensante*

En tant que chose pensante, j'ai beaucoup d'idées, c.-à-d. des représentations mentales de choses dont l'existence n'est pas certaine (monde, autres hommes, ciel, etc.), car elles peuvent être des illusions suscitées par le malin génie. Parmi ces idées, il y en a une étonnante : ***l'idée d'un être infini et parfait****.*

DÉDUCTION : *RAISONNEMENT PAR LEQUEL ON TIRE UNE CONCLUSION NÉCESSAIRE À PARTIR D'AUTRES CHOSES CONNUES*

→ **2e VÉRITÉ : L'existence de Dieu**

L'idée d'un être infini et parfait ne peut venir ni de moi-même (car je suis imparfait, d'où le fait que je doute) ni d'un malin génie hypothétique (lui aussi imparfait vu qu'il me trompe). Une telle idée n'a pu être ***semée*** *dans mon esprit que par un être infini et parfait, donc par Dieu.*

→ **3e VÉRITÉ : L'être parfait n'est pas trompeur, il est donc le garant :**
• de l'existence du monde matériel (y compris mon corps)
• de l'adéquation des lois (logiques et mathématiques) de la raison avec le réel
• de la permanence des lois de la nature (elles ne changent pas)

→ **4e VÉRITÉ : la connaissance de la nature (la physique) est possible**

Problème : Comment faire usage de la déduction en dehors des mathématiques, plus précisément dans les sciences de la nature ?

3. La maîtrise rationnelle de l'expérience : la méthode expérimentale

La connaissance de la NATURE est possible dans la mesure où la SCIENCE moderne propose une méthode rationnelle de contrôle de l'expérience : *l'expérience scientifique* (ou expérimentation).

SENSIBLE

Connaissance immédiate du monde à travers nos cinq sens. **PERCEVOIR**
Comporte un risque d'illusion.

VÉCUE

Savoir ou Savoir-faire accumulé au fil des ans à partir de notre vécu. **ÊTRE EXPÉRIMENTÉ**
Particulière et subjective.

SCIENTIFIQUE

Vérification d'une hypothèse liée à une théorie. **EXPÉRIMENTER**
Objective car construite par une raison active ✓

EXEMPLE : L'EXPÉRIMENTATION DE TORRICELLI (1643)

(1) CONSTAT D'UN FAIT POLÉMIQUE : Au XVIIe siècle, les ingénieurs hydrauliques de Florence remarquent que *lorsqu'on tire l'eau des puits, par une pompe aspirante, l'eau ne monte pas plus de 10,33 mètres.*

Ce phénomène **contredit la théorie scientifique** de l'époque selon laquelle *il n'y a pas de vide dans la nature*. Selon cette théorie, il suffisait d'aspirer l'air contenu dans un tuyau pour élever l'eau d'un puits.

(2) PROPOSITION D'UNE HYPOTHÈSE POUR EXPLIQUER LE FAIT POLÉMIQUE : Le savant Torricelli **suppose** que *le vide est présent dans la nature et qu'une autre cause fait monter l'eau dans un tuyau : l'air qui pousse sur la surface de l'eau.*

Au stade initial, **l'hypothèse** a le statut d'une **croyance**. La pression de l'air, on ne la voit pas, on la **suppose**. **L'hypothèse scientifique** est une **explication provisoire** inventée par le savant pour supprimer la contradiction observée. C'est une explication possible dont on ne sait pas si elle est vraie ou fausse.

(3) VÉRIFICATION EXPÉRIMENTALE : Torricelli **déduit** toutes les conséquences qui résultent de son hypothèse et **construit une expérience scientifique** lui permettant de **vérifier** son hypothèse.

Il remplit de mercure (un liquide 13 fois plus dense que l'eau) un tube d'un mètre de long scellé à l'une de ses extrémités, bouche avec un doigt l'autre extrémité puis retourne ce tube sur une cuve contenant du mercure.

Résultat : Le mercure descend un peu dans le tube et reste suspendu à la hauteur de 76 cm par rapport à la hauteur de la cuve. Au sommet du tube, il y a du vide. Torricelli vient de prouver l'existence du vide et de la pression atmosphérique.

La raison est apparue comme la seule faculté de connaître nous permettant de procéder de manière méthodique (à travers le doute méthodique, la déduction, l'expérimentation scientifique) afin de parvenir à la vérité. Néanmoins, nous devons nous interroger sur les limites de la connaissance rationnelle. En effet, qu'est-ce qui garantit la fiabilité de la raison qui prétend être le siège de la sensibilité et de l'imagination ?

* II. Mais la raison se doit d'être raisonnable et reconnaître ses limites

1. Les limites des sciences formelles et des sciences naturelles

Nous ne parvenons pas au même degré de certitude dans les sciences formelles (la logique et les mathématiques) et dans les sciences naturelles.

A) LA NATURE ET LA LIMITE DE LA CERTITUDE DANS LES SCIENCES FORMELLES

Dans les mathématiques, la certitude ne dépend QUE de la **raison**. Comme David HUME (1711-1776) le remarque aussi, nous découvrons les **vérités** mathématiques « *par la simple activité de la pensée sans tenir compte de ce qui peut exister dans l'univers* ». En effet, les connaissances mathématiques sont obtenues de manière **a priori** (c'est-à-dire indépendamment de l'**expérience sensible**) par des méthodes purement rationnelles, à savoir l'**INTUITION** et la **DÉDUCTION**.

De surcroît, la certitude des propositions mathématiques découle de leur caractère **nécessaire**, car la **raison** ne peut pas concevoir sans contradiction leurs contraires. Par exemple, même dans la fiction (nos rêves, la littérature, le cinéma), il est impossible de concevoir sans contradiction le contraire du théorème du Pythagore.

En revanche, les mathématiques nous montrent aussi les limites de la **raison** : les **vérités** mathématiques ne sont que des **vérités formelles** et non pas des **vérités matérielles** qui renvoient **nécessairement** à la réalité extérieure à notre pensée. Comme David HUME le constate : « *N'y eût-il jamais eu dans la nature de cercle ou de triangle, les propositions démontrées par Euclide n'en garderaient pas moins pour toujours leur certitude et leur évidence* ».

B) LA NATURE ET LA LIMITE DE LA CERTITUDE DANS LES SCIENCES NATURELLES

Dans les sciences naturelles, les jugements qu'on porte sur les faits naturels ne sont pas **nécessaires**, car on peut toujours concevoir sans contradiction leurs contraires. Par exemple, on peut concevoir sans contradiction (dans la fiction de nos rêves ou dans la littérature) que le Soleil ne se lèvera pas demain.

Mais d'où vient notre certitude que le Soleil se lèvera demain ? Comme David HUME le souligne, nos certitudes sur les faits naturels sont obtenues **a posteriori** (c'est-à-dire à la suite de l'**expérience sensible**) grâce au témoignage de nos **sens** et de notre **mémoire**. Nous sommes certains que le Soleil se lèvera demain car il s'est levé aujourd'hui et tous les autres jours précédents.

Dans les sciences naturelles, nous établissons **des liens de causalité** entre les faits (ex. : température de l'eau à 100° → évaporation de l'eau). Ce sont ces liens de causalité qui assurent la **prédictibilité** dans les sciences naturelles et cette **prédictibilité** est indispensable dans la

méthode expérimentale (quand il s'agit de déduire les conséquences d'une hypothèse afin de la vérifier) et dans la **TECHNIQUE** (ex. : la construction des machines à vapeur).

La limite des sciences naturelles consiste dans le fait que les certitudes sont obtenues à travers une forme de raisonnement qui, contrairement à la **DÉDUCTION**, ne contient pas de **nécessité** logique. Cette forme de raisonnement s'appelle l'**INDUCTION** et elle **consiste à tirer des conclusions générales (ou universelles) à partir de propositions particulières**. L'**INDUCTION** est incontournable dans les sciences de la nature, c'est grâce à elle que nous formulons les lois de la nature ; mais elle ne s'appuie que sur la force de l'**habitude** et surtout sur la **CROYANCE** dans le déterminisme naturel, c'est-à-dire dans le fait que les lois de la nature sont **nécessaires**. Or, comme David HUME le souligne, nous ne pouvons pas prouver, par la **raison**, la **nécessité** et donc la **permanence** des lois de la nature.

NÉCESSAIRE ≠ CONTINGENT

Est *nécessaire* ce qui ne peut pas ne pas être, ce qui ne peut pas être autrement.

A PRIORI ≠ A POSTERIORI

Est *a priori* toute connaissance qui ne dépend pas de l'expérience sensible.
Est *a posteriori* toute connaissance qui découle de l'expérience sensible.

2. L'impossibilité de démontrer l'existence de Dieu, de l'âme et de la liberté (KANT)

Nous avons vu (chez DESCARTES) que la démonstration de l'existence de Dieu est *la condition de possibilité* pour démontrer l'adéquation entre la **raison** et la réalité matérielle. Cette adéquation entre la **raison** et la réalité matérielle signifie que les lois que nous trouvons dans les sciences naturelles et que nous exprimons par des équations mathématiques (ex. : $E = mc^2$) ne sont pas seulement des **modèles** que la **raison** invente pour comprendre le réel, mais des **vérités** concernant la réalité matérielle.

En effet, pour des scientifiques comme GALILÉE et DESCARTES, le monde est *comme* un livre écrit par Dieu dans un langage mathématique, Dieu nous ayant créés en nous donnant la raison dont le fonctionnement logique et mathématique est censé nous permettre de connaître la réalité telle qu'elle est.

Autrement dit, sans cette garantie divine, nous n'avons aucun moyen d'être certains que la réalité est telle que la pensée rationnelle la conçoit dans les sciences de la nature. De même, sans la garantie divine, la permanence des lois de la nature ne peut QUE faire l'objet d'une croyance scientifique (voir HUME).

QUESTION CRITIQUE

CEPENDANT, la raison peut-elle réellement démontrer l'existence de Dieu ?

Il faudrait, comme Emmanuel KANT le suggère, bien distinguer **ce qu'on peut penser** et **ce qu'on peut connaître**. En effet, ce n'est pas parce que nous pouvons penser l'idée de Dieu que nous pouvons connaître son existence. En d'autres mots, on ne peut pas démontrer l'existence

de Dieu à partir de l'idée de Dieu.

Selon KANT, la raison peut devenir déraisonnable lorsqu'elle ne s'interroge pas sur ses limites. Méconnaître les limites de la raison nous conduit vers un dogmatisme rationaliste, c'est-à-dire vers la croyance aveugle et infondée dans le pouvoir de la raison de trouver des certitudes concernant les entités métaphysiques[1] : Dieu, l'âme, la réalité en soi, la liberté (au sens de libre arbitre).

Il faut donc se poser la question : ***Qu'est-ce que je peux connaître ?*** Pour KANT, on **NE** peut connaître :

- **QUE** selon notre **expérience sensible**, c.-à-d. selon la manière dont nous percevons le monde à travers nos sens en tant qu'HOMMES (en effet, le mécanisme de la perception diffère d'une espèce animale à l'autre) ;

ET

- **QUE** selon le fonctionnement de la **raison** (principes logiques, déduction, induction, relations causales, etc.).

Par conséquent, il faudrait distinguer les **noumènes** (les choses en soi, la réalité telle qu'elle est indépendamment de nous) et les **phénomènes** (les choses telles qu'on les perçoit et on les conceptualise). Or, nous **NE** pouvons connaître **QUE** des **phénomènes**. Ce qui est au-delà des limites de l'expérience sensible et de la raison ne peut pas faire l'objet de la connaissance, mais de la croyance. C'est pour cela que KANT affirme : « *J'ai dû abolir le savoir pour y substituer la croyance* ».

Nous ne pouvons donc pas connaître l'existence de Dieu, de l'âme ou de notre **LIBERTÉ**, car ces choses dépassent les limites du connaissable, c'est-à-dire de l'expérience sensible et de la raison.

POURTANT, même si la **raison** ne peut pas démontrer l'existence de Dieu, de l'âme et de la **LIBERTÉ**, ces notions métaphysiques restent toutefois des « **postulats de la raison pratique** ». En effet, il est raisonnable de **postuler** l'existence de Dieu, de l'âme et de la **LIBERTÉ** pour que la **MORALE** soit possible. Dans la vie pratique, il est profitable de considérer que l'Homme est libre de ses actes et que le comportement **MORAL**, qui est par définition désintéressé (gratuit), fera l'objet d'une récompense (le **BONHEUR**) après la mort.

[1] La **métaphysique** est une branche de la philosophie qui étudie ce qui se trouve au-delà de l'**expérience sensible**.

3. Les limites des sciences humaines et sociales : on cherche à comprendre à défaut de pouvoir expliquer

L'INTERPRÉTATION est la méthode de travail dans **les sciences de l'Homme** (histoire, sociologie, économie, psychanalyse, psychologie, anthropologie, linguistique, etc.), dans lesquelles on ne peut pas procéder comme dans les sciences de la nature, c'est-à-dire **en expliquant** les phénomènes par des lois.

Ayant une certaine liberté à l'intérieur du déterminisme naturel, l'homme n'a pas le comportement **prédictible** d'une pierre : on ne peut pas trouver des lois (par définition universelles, ou du moins générales) pour **expliquer** ses agissements. Le mieux qu'on peut faire, c'est d'**interpréter** les actions des hommes, c'est-à-dire d'essayer de **déchiffrer** ce qui se cache derrière ses agissements.

C'est pour cela que Wilhelm DILTHEY propose de distinguer les **sciences de la nature** et les **sciences de l'homme** selon leur finalité. Les sciences de la nature visent à **EXPLIQUER** les phénomènes (le « Comment ? » des choses), c'est-à-dire à dévoiler les lois qui régissent la nature. En revanche, les **sciences de l'Homme** visent à **COMPRENDRE**, à donner un sens (à chercher le « Pourquoi ? ») à ce qui échappe à toute explication : les actions humaines. Ce n'est donc pas étonnant que le premier livre de psychanalyse de Freud s'appelle *L'interprétation des rêves*.

Une science est par définition un **ensemble cohérent de connaissances relatives à des objets QUI OBÉISSENT À DES LOIS**. De ce fait, ce qu'on appelle « sciences de l'homme » ne sont pas des sciences au sens rigoureux du terme, mais plutôt des *domaines de connaissance*. Ces domaines de connaissance sont également cohérents, leurs méthodes de travail sont hautement rigoureuses. Néanmoins, leur objet d'étude (l'Homme) ne permet pas d'atteindre le même degré de certitude que l'étude de la matière.

SCIENCES NATURELLES	SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
Expliquer → établir des liens de causalité nécessaires entre les faits naturels → Prédictibilité	**Comprendre** (faute de pouvoir expliquer) → interprétation du comportement humain → modèles interprétatifs → pas de prédictibilité

TRANSITION

La critique de la raison montre qu'elle ne peut pas se prononcer sur des choses qui ne peuvent pas être des objets de l'expérience sensible comme Dieu, l'âme, la liberté ou encore la réalité en soi. La vérité n'est pas ainsi le privilège de la raison ou, pour le dire autrement, des différents domaines de la rationalité, comme la science. En revanche, la religion, qui s'oppose en tout point à la raison et à la science, peut-elle révéler la vérité ? Et l'art ? Si oui, dans quelle mesure ? Autrement dit : faut-il exclure les autres domaines de l'activité humaine du champ de la vérité ?

* III. Il faut donc reconsidérer nos espoirs de vérité et les moyens d'y parvenir

1. Une théorie scientifique « vraie » est une théorie falsifiable

Les limites de l'**INDUCTION** nous ramènent à constater la faillibilité de la connaissance humaine : il n'y a pas de source sûre de connaissance. Alors, la vérité apparaît davantage comme un **IDÉAL**, vers lequel la connaissance scientifique progresse au moyen de certitudes **fragiles** et **provisoires**. Autrement dit, l'expérience guidée par la raison peut nous conduire à émettre des énoncés scientifiques qui peuvent *être considérés* vrais **tant qu'ils n'ont pas encore été contredits par l'expérience**. Le jour où ils seront réfutés par l'expérience, une nouvelle certitude naît, plus proche encore de la vérité. C'est ainsi que l'histoire de la science nous a ramenés à réfuter des théories scientifiques : l'idée que la chute des corps dépendait de leur poids (Galilée contre Aristote), que la nature avait horreur du vide (Torricelli contre les savants anciens), que les lois de la physique newtonienne étaient universelles (Einstein contre Newton).

Un énoncé réfuté par l'expérience est définitivement faux et cela de manière absolue. Par contre, un énoncé confirmé par l'expérience n'est pas une vérité, mais une **hypothèse *en sursis***. Telle est l'idée de Karl POPPER, pour lequel la vérité se découvre progressivement par essais et erreurs, par conjectures et par élimination des erreurs. Pour POPPER, une connaissance a une valeur scientifique dans la mesure où elle répond au **critère de falsifiabilité (ou de la réfutabilité)**. Ce qui caractérise le savoir scientifique est la **PRÉDICTIBILITÉ**, c'est-à-dire la capacité à prédire **exactement** (d'où le nom de sciences « exactes ») des effets futurs. Alors, selon POPPER, un énoncé scientifique doit être formulé de telle manière qu'il pourrait être à tout moment remis en question par une nouvelle observation ou expérimentation, afin de réaffirmer son statut de vérité provisoire ou le réfuter définitivement. C'est la confirmation de la **PRÉDICTIBILITÉ** qui permet de conserver une théorie scientifique jusqu'à la preuve du contraire.

Or, il n'y a que les sciences naturelles qui remplissent le critère de scientificité formulé par POPPER. En revanche, les sciences humaines et sociales souffrent de l'impossibilité de se plier au **critère de falsifiabilité** (voir la critique poppérienne de la psychanalyse). Même une science comme l'économie ne peut fournir QUE des **modèles interprétatifs** de la production, la répartition, l'échange et la consommation des biens et des services. L'économie, en tant que science, ne peut pas énoncer des lois qui prédisent avec exactitude le comportement économique des hommes.

2. Le rôle de l'imagination dans la construction scientifique

> *« Les concepts physiques sont des créations libres de l'esprit humain et ne sont pas, comme on pourrait le croire, uniquement déterminés par le monde extérieur. Dans l'effort que nous faisons pour comprendre le monde, nous ressemblons quelque peu à l'homme qui essaie de comprendre le mécanisme d'une montre fermée. Il voit le cadran et les aiguilles en mouvement, il entend le tic-tac, mais il n'a aucun moyen d'ouvrir le boîtier. S'il est ingénieux, il pourra* ***se former quelque image*** *du mécanisme, qu'il rendra responsable de tout ce qu'il observe, mais il ne sera jamais sûr que son* ***image*** *soit la seule capable d'expliquer ses observations. Il ne sera jamais en état de comparer son image avec le mécanisme du réel, et il ne peut même pas se représenter la possibilité ou la signification d'une telle comparaison. Mais le chercheur croit certainement qu'à mesure que ses connaissances s'accroîtront, son image de la réalité deviendra de plus en plus simple et expliquera des domaines de plus en plus étendus de ses impressions sensibles. Il pourra aussi croire à l'existence d'une limite idéale de la connaissance que l'esprit humain peut atteindre. Il pourra appeler cette limite idéale la vérité objective. »*
>
> ALBERT EINSTEIN & LEOPOLD INFELD, *L'ÉVOLUTION DES IDÉES EN PHYSIQUE : DES PREMIERS CONCEPTS AUX THÉORIES DE LA RELATIVITÉ ET DES QUANTA*, 1938

« Les concepts physiques » tels que la force, l'énergie, l'attraction, etc. « ne sont pas, comme on pourrait le croire, uniquement déterminés par le monde extérieur ». Évidemment, le scientifique n'est pas un fabulateur, car les concepts physiques sont « **déterminés par le monde extérieur** », c'est-à-dire par ce qu'il observe à travers les sens ; mais pas « **uniquement** » par le monde extérieur. En effet, « les concepts physiques sont des créations libres de l'esprit humain ».

Les concepts physiques sont proposés par le scientifique pour expliquer (par des liens de causalité) les phénomènes naturels dont nous avons connaissance à travers l'expérience sensible : les corps tombent, le bois flotte tandis que la pierre coule. La raison pour laquelle « **les concepts physiques sont des créations libres de l'esprit humain** » est le fait que nous ne percevons jamais par les sens les mécanismes (les causes) par lesquels les phénomènes naturels ont lieu tels qu'on les observe : on voit les corps tomber, mais sans le travail conceptuel et imaginatif du scientifique, on serait incapable d'expliquer ce qu'on voit.

La nature ne se trouve dénudée devant nous, car l'expérience sensible ne nous permet pas de connaître les mécanismes de la nature. Il appartient donc au scientifique de les deviner. C'est pour cela qu'Einstein compare le scientifique à l'homme qui essaie de comprendre le mécanisme d'une montre fermée : « *Il voit le cadran et les aiguilles en mouvement, il entend le tic-tac, mais il n'a aucun moyen d'ouvrir le boîtier* ».

Dans ces conditions, l'imagination (faculté permettant de produire des images mentales) devient incontournable dans la construction scientifique, car elle peut proposer des modèles explicatifs pour les phénomènes observés (à travers les sens).

Les modèles explicatifs proposés par l'imagination scientifique seront par la suite acceptés ou rejetés selon leur efficacité explicative et leur simplicité. Par exemple, l'idée newtonienne selon laquelle un corps exerce instantanément, sans médiation, et à distance une action sur un autre

corps permet d'expliquer à la fois la chute des corps, le mouvement des astres, la forme des planètes, les marées, la formation de l'univers, etc.

3. Les vérités qui se sentent (Blaise PASCAL)

La science dans laquelle l'on retrouve le plus haut degré de certitude **rationnelle** (donc fondée sur la raison) c'est les mathématiques grâce au fait que les démonstrations mathématiques sont entièrement **déductives**. Néanmoins, même les mathématiques doivent admettre l'existence de l'**irrationnel** sous la forme de l'**indémontrable**. Les mathématiques sont des sciences déductives, mais ses **principes** (c'est-à-dire les premières vérités mathématiques qu'on appelle *axiomes* ou *postulats*) sont **indémontrables**. Ces vérités premières s'imposent comme des **évidences** sans que la raison puisse les démontrer. C'est ce que PASCAL nomme des « *connaissances du cœur* » :

> *« Nous connaissons la vérité, **non seulement par la raison, mais encore par le cœur**, c'est de cette manière que nous connaissons les premiers principes [c.-à-d. les premières vérités] »*
>
> PASCAL

> *« Les principes **se sentent**, les propositions **se concluent**, et tout avec certitude, quoique par **différentes voies**. »*
>
> PASCAL

Ces vérités du cœur résistent au doute sceptique qui cherche des preuves rationnelles pour *ce qui se sent mais ne se démontrent pas*. C'est pour cela que PASCAL affirme que « *Le cœur a ses propres raisons que la raison ne connaît point* ». Parmi ces vérités du cœur, l'on compte : la certitude que nous ne rêvons pas, la tridimensionnalité de l'espace, le fait que les nombres soient infinis, le fait qu'il n'y ait pas deux nombres carrés (X^2) dont l'un soit le double de l'autre.

Il en est de même pour les vérités de la religion : Pour PASCAL, c'est le cœur qui sent Dieu et non pas la raison.

4. La vérité esthétique : l'expérience sensible de l'artiste (voir BERGSON, séquence n° 3)

* CONCLUSION

Nous pouvons conclure que la démarche rationnelle et scientifique est la voie privilégiée pour parvenir à la vérité **à condition de** reconsidérer les **limites** de la connaissance scientifique et prendre en compte le statut **provisoire** de nos vérités scientifiques. En revanche, la **vérité** ne s'obtient pas seulement par la **raison** : l'imagination et l'expérience sensible sont également

incontournables dans la démarche scientifique. De surcroît, certains domaines de la connaissance ne relèvent aucunement de la raison, mais d'un vécu (dans le cas de la religion) ou de l'expérience esthétique à travers l'**ART**.